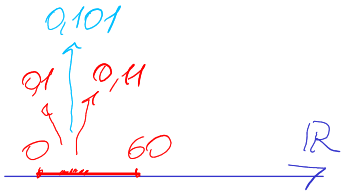
1.1.4 Stetige Zufallsvariable und stetige Verteilungen

Stetige Zufallsvariable

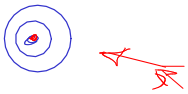
- Eine Zufallsvariable X heißt **stetig**, wenn es eine Funktion $x \mapsto f(x) \geq 0$ gibt, sodass für jedes Intervall $[a,b]$ gilt:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Fläche unter f(x) zwische a und b

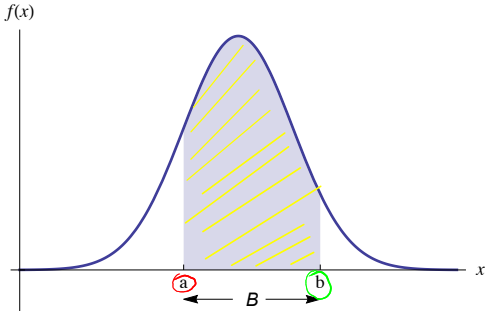


- Die Funktion $f(x)$ heißt **(Wahrscheinlichkeits-) Dichte**.
- Die Wertemenge $\mathcal{T} \subseteq \mathbb{R}$ einer stetigen Zufallsvariable ist überabzählbar.
- Eigenschaften der stetigen Dichte:
  - $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$
  - $\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
- Beachte: $\boxed{\mathbb{P}(X = x) = 0}$ für alle $x \in \mathbb{R}$



Dichte

- Graphische Darstellung:



$B = [a,b]$ oder $B = (a,b)$

- Wahrscheinlichkeiten werden durch Flächen unter der Dichte $f(x)$ festgelegt.
- Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass X Werte in B annimmt:

$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Verteilungsfunktion

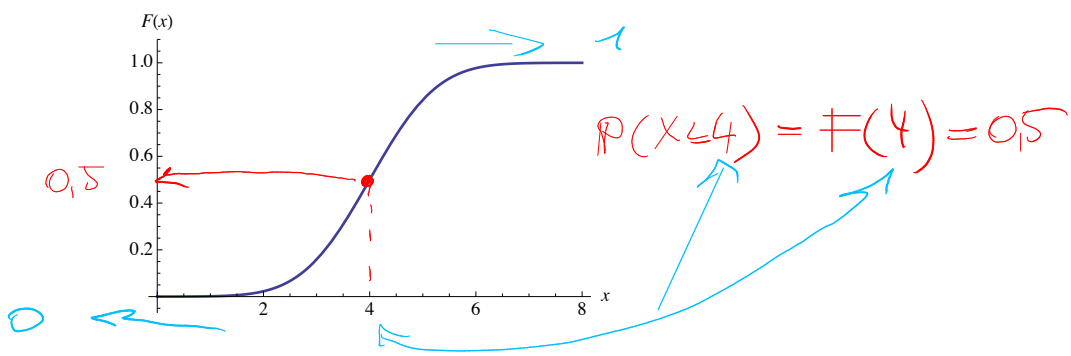
Die **(kumulative) Verteilungsfunktion** einer stetigen Zufallsvariable ist gegeben als

Zahl Zahl Unterscheide von der Intergralgrenze x

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

$\mathbb{P}(X \in (-\infty, x])$

- Eigenschaften der Verteilungsfunktion für stetige Zufallsvariable:
  - F eine stetige Funktion
  - $x \mapsto F(x)$ ist monoton wachsend
  - $0 \leq F(x) \leq 1$, für alle $x \in \mathbb{R}$
  - $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ und $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$.
- Graphische Darstellung:



- Ist die Verteilungsfunktion F gegeben, so erhält man die Dichte f durch Differentiation:

$$f(x) = F'(x), \quad \text{für } F \text{ in } x \text{ differenzierbar}$$

Stetig $\longrightarrow$ $[-1;1]$

Beispiel 1.1.13. *Stetiges Renditemodell*

- *Zufallsvariable:* X = *Monatsrendite einer Aktie (in %)*
- *Dichtefunktion:*

Zahl Zahl Absolutwert / Betrag von x

$$\boxed{f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{für } -1 \le x \le 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}}$$

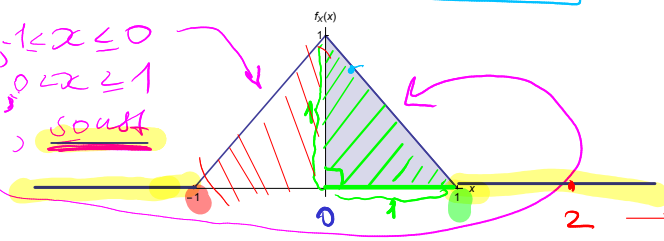
$x = -2$: $|-2| = 2$ $\quad -x = -(-2)$

$x = 1$: $|1| = 1$

$x = -0{,}3$: $|-0{,}3| = 0{,}3$ $\quad -x$

$$|x| = \begin{cases} x, & x \ge 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x, & -1 \le x \le 0 \\ 1 - x, & 0 < x \le 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



$2 \longrightarrow f(2) = 0$

- *Ereignis:* $\{X > 0\}$ = *"positive Rendite"*

$\{X \ge 0\}$ = "nicht-negative Rendite"

- *Wahrscheinlichkeit:* $\mathbb{P}(X > 0) = \int_0^1 (1 - |x|)\,\mathrm{d}x$ = *Fläche des Dreiecks* $= \frac{1}{2}$

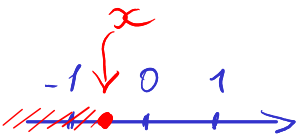
$= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$

"loswerden"

$$\int_0^1 (1 - |x|)\,dx = \int_0^1 (1 - x)\,dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = 1 - \frac{1^2}{2} - \left(0 - \frac{0^2}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

- *Bestimmen der Verteilungsfunktion aus der Dichte*

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x, & x \in [-1,0], \\ 1 - x, & x \in (0,1], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

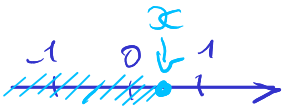


- *1. Fall:* $x \in [-1,0]$:

$$F(x) = \int_{-1}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^{x} (1+y)\,dy = \left[y + \frac{y^2}{2}\right]_{-1}^{x} = x + \frac{x^2}{2} - \left(-1 + \frac{(-1)^2}{2}\right) = \boxed{x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}}$$

$\mathbb{P}(X \le x)$

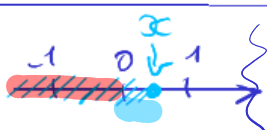
$$\boxed{\text{Regel: } \int x^k\,dx = \frac{x^{k+1}}{k+1}}$$



- *2. Fall:* $x \in (0,1]$: $F(x) = \int_{-1}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y =$

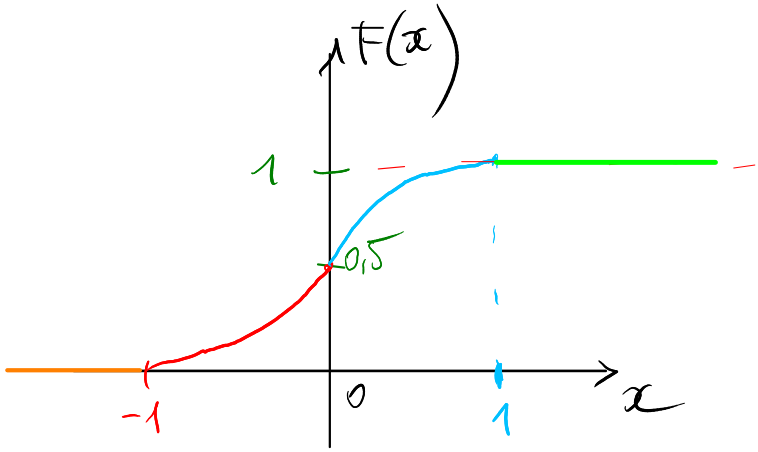
$\mathbb{P}(X \le x)$

$$= \underbrace{\int_{-1}^{0} (1+y)\,dy}_{1/2} + \int_{0}^{x} (1-y)\,dy =$$



$$= \frac{1}{2} + \left[y - \frac{y^2}{2}\right]_0^x = \frac{1}{2} + \left(x - \frac{x^2}{2}\right) - \left(0 - \frac{0^2}{2}\right) = \boxed{x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < -1 \\ \boxed{x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}} & , \quad -1 \le x \le 0 \\ \boxed{x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}} & , \quad 0 < x \le 1 \\ 1 & , \quad x > 1 \end{cases}$$



Beispiel 1.1.14. *Länge von Kundenbewertungen*

1) "Super! Bin zufrieden" — 20 Zeichen, $\ell_1 = \frac{20}{500} = 0{,}04$

2) "funktioniert nicht" — 18 Zeichen, $\ell_2 = \frac{18}{500}$

- *Zufallsvariable (Referenzlänge = 500):*

stetig

$$L := \frac{\text{Länge einer Kundenbewertung}}{\text{Referenzlänge}},$$

wird als stetige Zufallsvariable betrachtet mit Werten $\ell \in \mathbb{R}_+$.

- *Dichtefunktion mit* $\ell \geq 0$ *und* $\lambda = 6$: $\exp(\cdot) = e^{\cdot}$

$$f(\ell) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda \ell), & \text{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \longrightarrow 6 \cdot e^{-6\ell}, \quad \ell \geq 0$$

- *Verteilungsfunktion:*

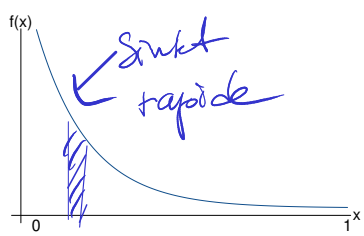
$$F(\ell) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda \ell), & \text{für } \ell \geq 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \longrightarrow 1 - e^{-6\ell}$$

$\boxed{\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A})}$

- *Wahrscheinlichkeit* $L > 0.5$:

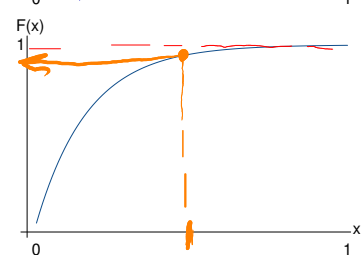
$$\mathbb{P}(L > 0.5) = \int_{0{,}5}^{\infty} f(\ell)\, d\ell \quad \text{oder} \quad \mathbb{P}(L > 0{,}5) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}(L \leq 0{,}5)}_{F(0{,}5)} =$$

"50% der Referenzlänge wird überschritten"



$$= 1 - F(0{,}5) = 1 - (\underbrace{1 - e^{-6 \cdot 0{,}5}}_{F(0{,}5)}) = e^{-3} = \underline{\underline{0{,}05}}$$

$$\mathbb{P}(L \leq 0{,}5) = 0{,}95$$



0,5

$1 - 0{,}95$